



《化学》上册

Chp 9

IA族元素：钠和钾

巴生興華中學

郑伟銜师

碱金属(alkali metals)

名称由来：与水反应会生成碱性(alkaline)溶液

IA		Alkali Metals (Group 1 Elements)				
Li	3 锂 Li Lithium 6.94	11 钠 Na Sodium 22.990	19 钾 K Potassium 39.098	37 铷 Rb Rubidium 85.468	55 铯 Cs Cesium 132.905	87 钫 Fr Francium 223.020
Na						
K						
Rb						
Cs						
Fr						

碱金属的通性

IA
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr



电负性变小

元素	电负性
锂(Li)	1.0
钠(Na)	0.9
钾(K)	0.8
铷(Rb)	0.8
铯(Cs)	0.7

碱金属的通性

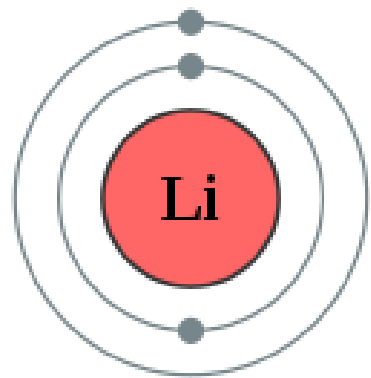
IA

Li
Na
K
Rb
Cs
Fr

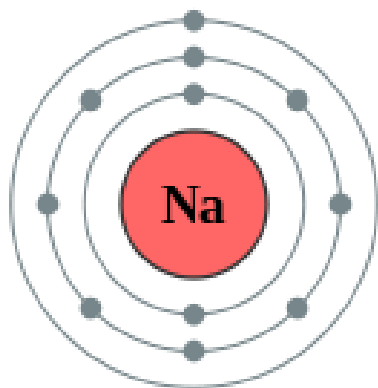


元素	$I_1(\text{kJ/mol})$
锂(Li)	520
钠(Na)	496
钾(K)	418
铷(Rb)	403
铯(Cs)	375

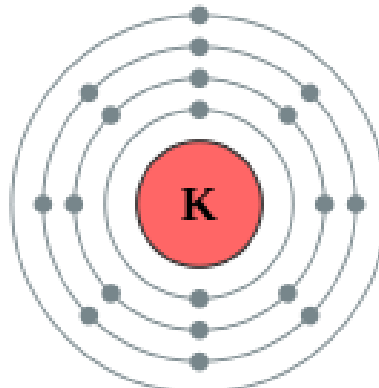
碱金属的通性



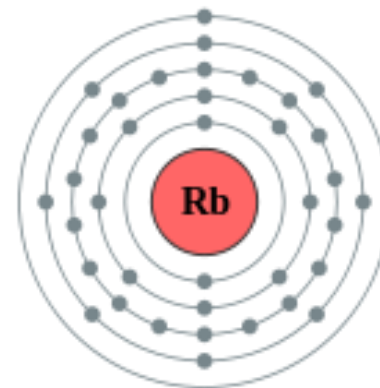
$[\text{He}]2s^1$



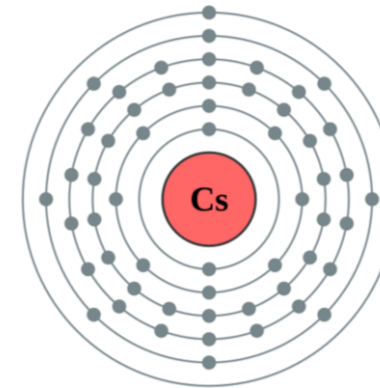
$[\text{Ne}]3s^1$



$[\text{Ar}]4s^1$



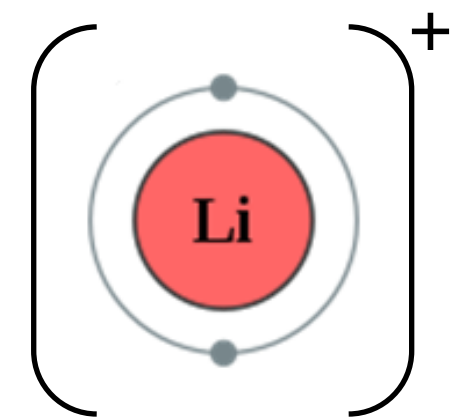
$[\text{Kr}]5s^1$



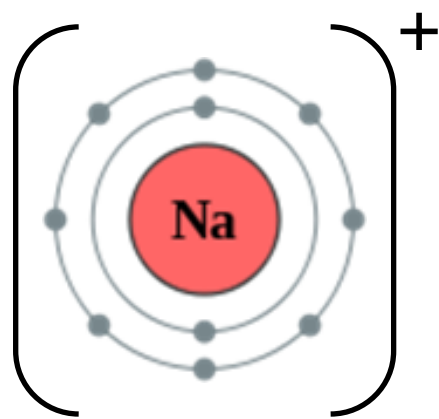
$[\text{Xe}]6s^1$

原子最外层电子组态： ns^1

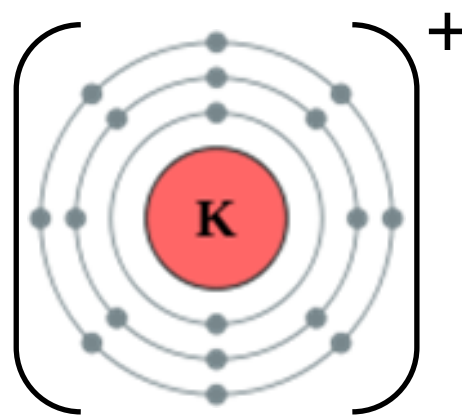
碱金属的通性



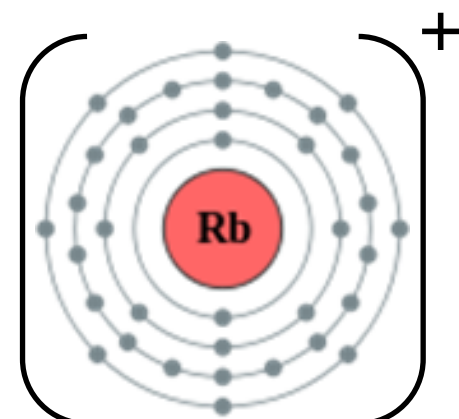
$[\text{He}]2s^1$



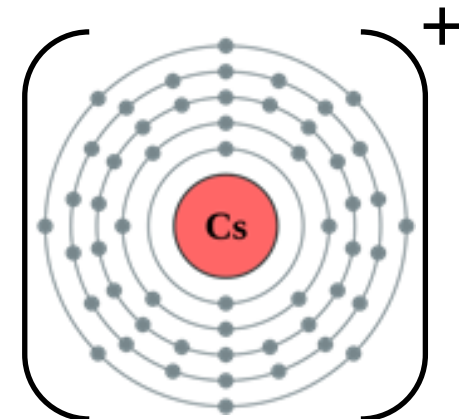
$[\text{Ne}]3s^1$



$[\text{Ar}]4s^1$



$[\text{Kr}]5s^1$



$[\text{Xe}]6s^1$

容易失去最外层 ns^1 的电子
倾向形成+1价的离子

表现出还原性

钠(Na)和钾(K)的物理性质

金属钠



金属钾



单质	颜色	硬度	熔点(°C)	密度(g cm ⁻³)	导电性&导热性
钠(Na)	银白色	质软	98	0.97	良好
钾(K)	银白色	质软	64	0.86	良好

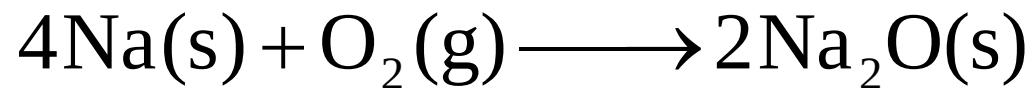
钠(Na)和钾(K)的化学性质

• 与氧气的反应

钠(Na)

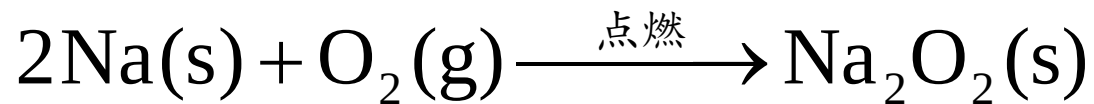


1) 室温下:



白色

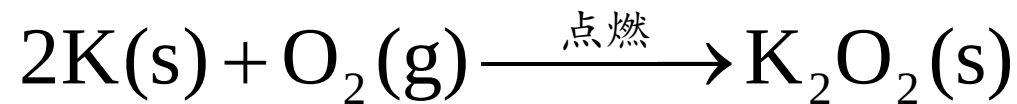
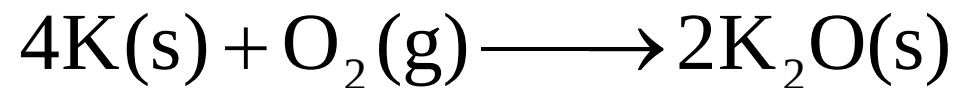
2) 加热点燃:



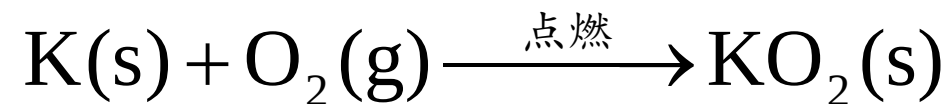
淡黄色



钾(K)



3) 纯氧中燃烧:



超氧化物

钠(Na)和钾(K)的化学性质

• 与卤素单质的反应

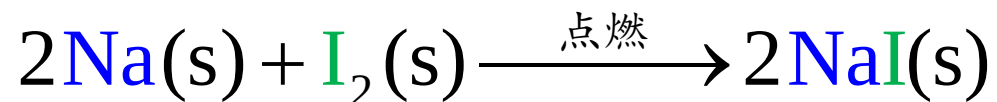
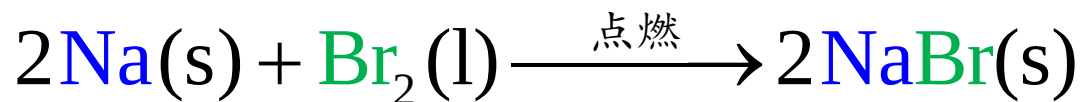
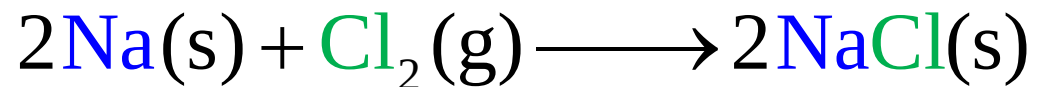
↳ 钠和钾能与卤素单质直接化合，生成相应的卤化物。



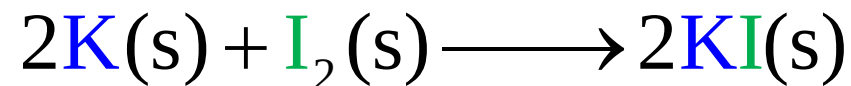
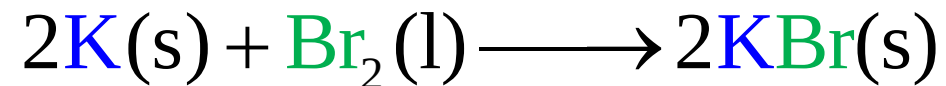
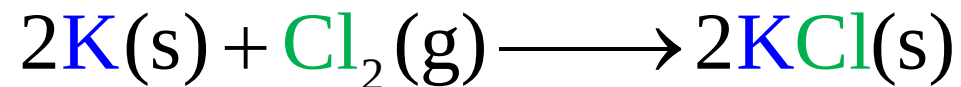
M: Na、K

X: Cl、Br、I

钠(Na)



钾(K)



钠(Na)和钾(K)的化学性质

• 与卤素单质的反应

钠、钾与卤素在室温时的反应

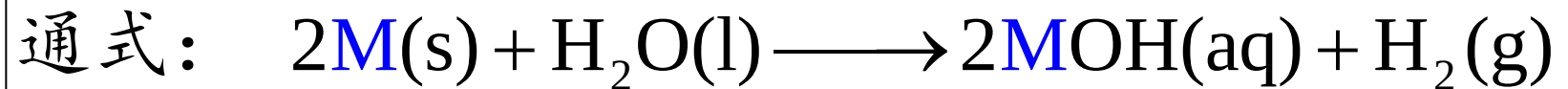
	氯气(Cl_2)	液溴(Br_2)	碘单质(I_2)
钠(Na)	剧烈燃烧	于液溴表面反应	不反应
钾(K)	剧烈燃烧	剧烈反应	剧烈反应

还原性：钾 > 钠

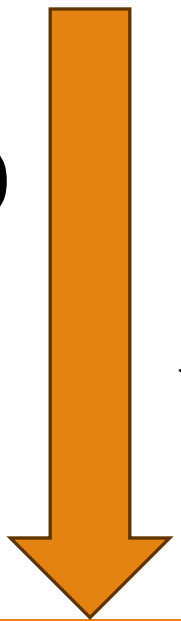
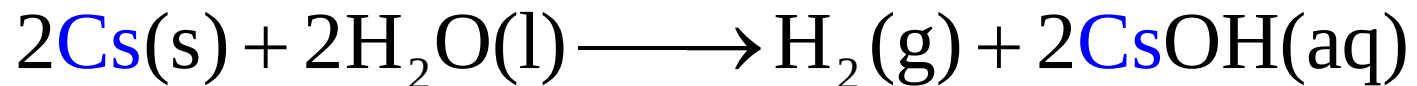
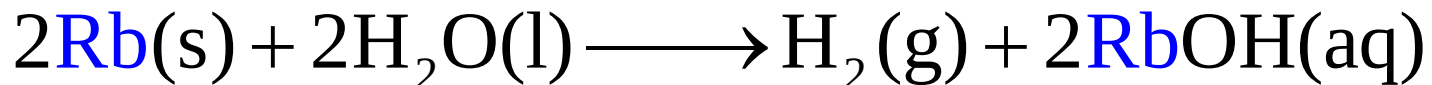
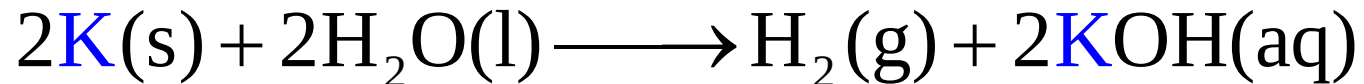
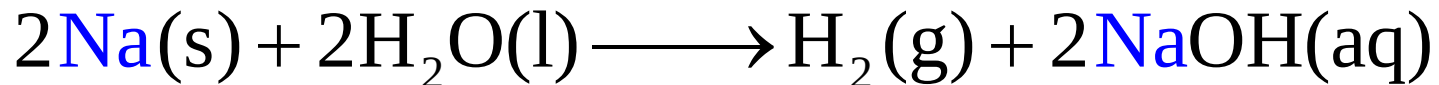
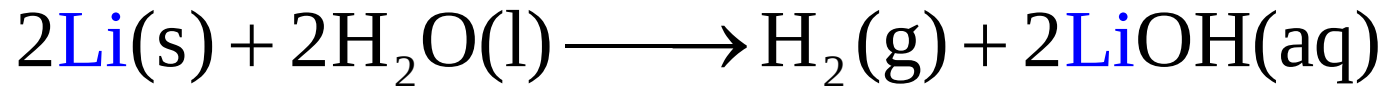
钠(Na)和钾(K)的化学性质

• 与水的反应

⇒ 极易与水反应，生成相应的碱(MOH)和氢气。



M: Li、Na、K、Rb、Cs



碱性
逐渐增强

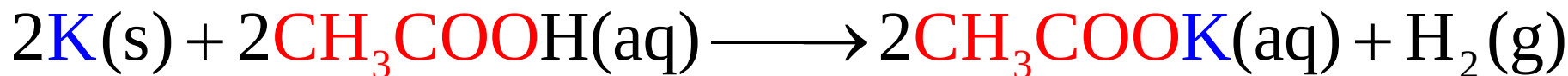
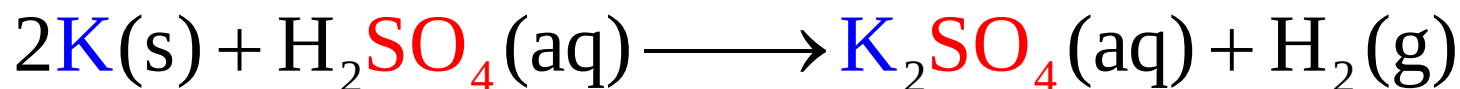
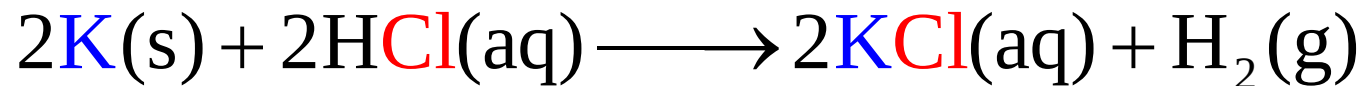
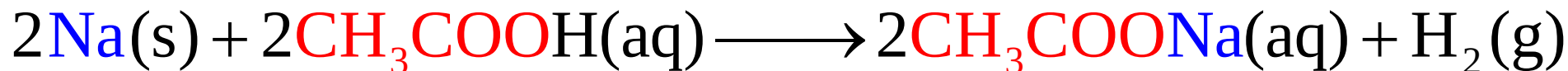
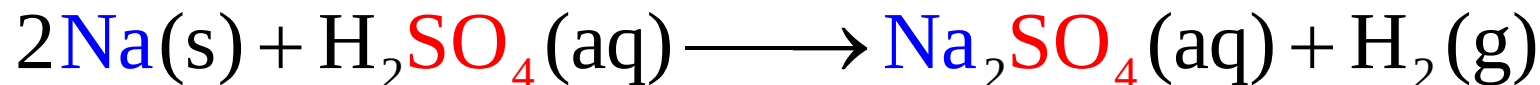
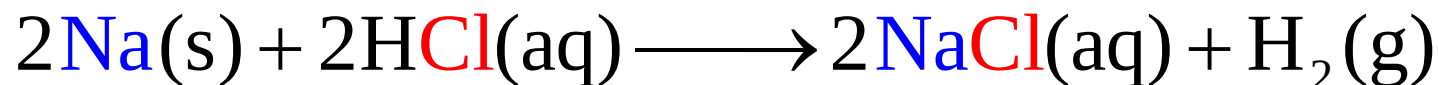
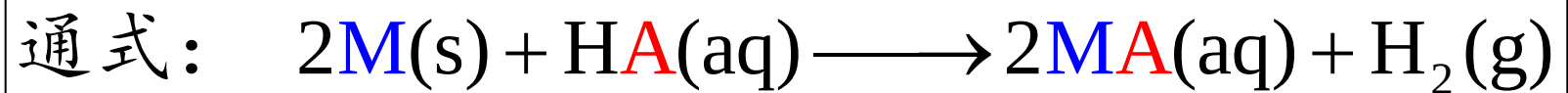
钠与水反应的实验现象与解释

实验操作	实验现象	原因
	钠浮在水面上	钠的密度比水小
	钠熔化成闪亮的小球	反应放热，且钠的熔点低
	小球在水面上迅速游动	反应产生的气体推动小球在水面运动
	爆炸	生成的气体具有可燃性
	反应后溶液的颜色变红	反应生成碱性物质

钠(Na)和钾(K)的化学性质

• 与酸的反应

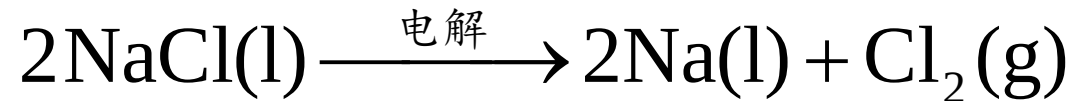
⇒ 与酸剧烈反应，几乎可达到爆炸的强度，生成盐和氢气。



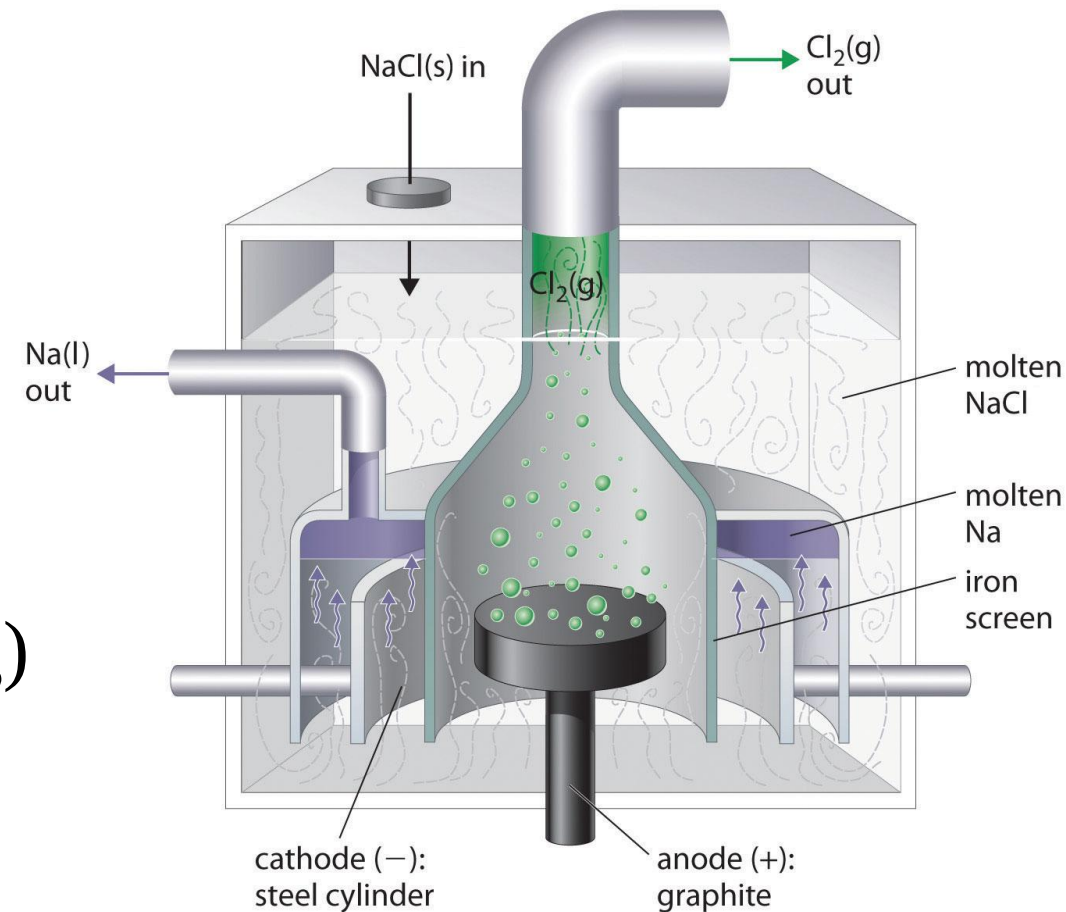
Na和K的冶炼(制备)

Na和K在自然界中不存在游离态(单质), 只能以化合物的形式存在, 用普通化学方法较难把它们从其化合物还原出来。

• 金属Na: 电解熔融NaCl



• 金属K: 热还原法



猜猜我是谁~



NaOH



KOH

都是白色固体

如何区分
两者的差异?



KO₂

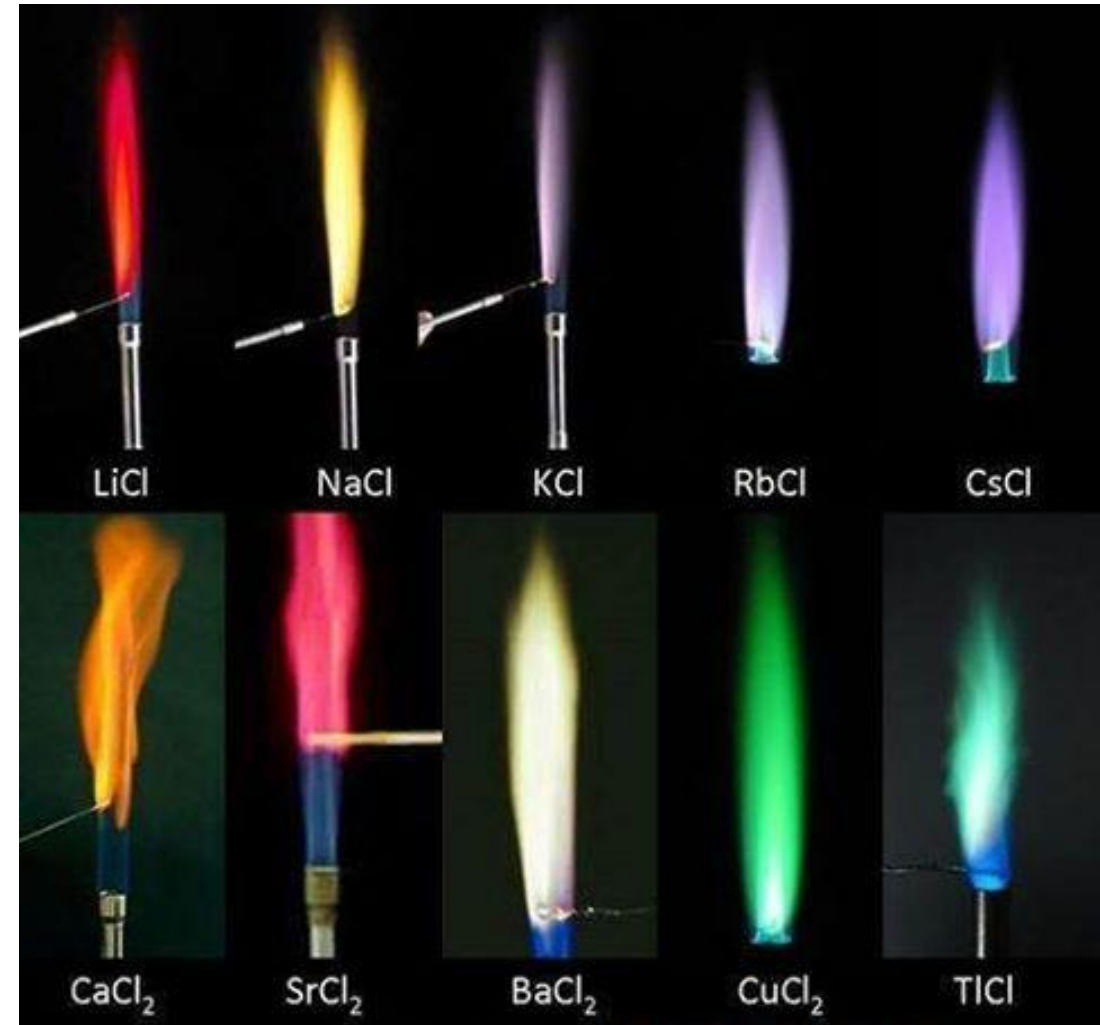
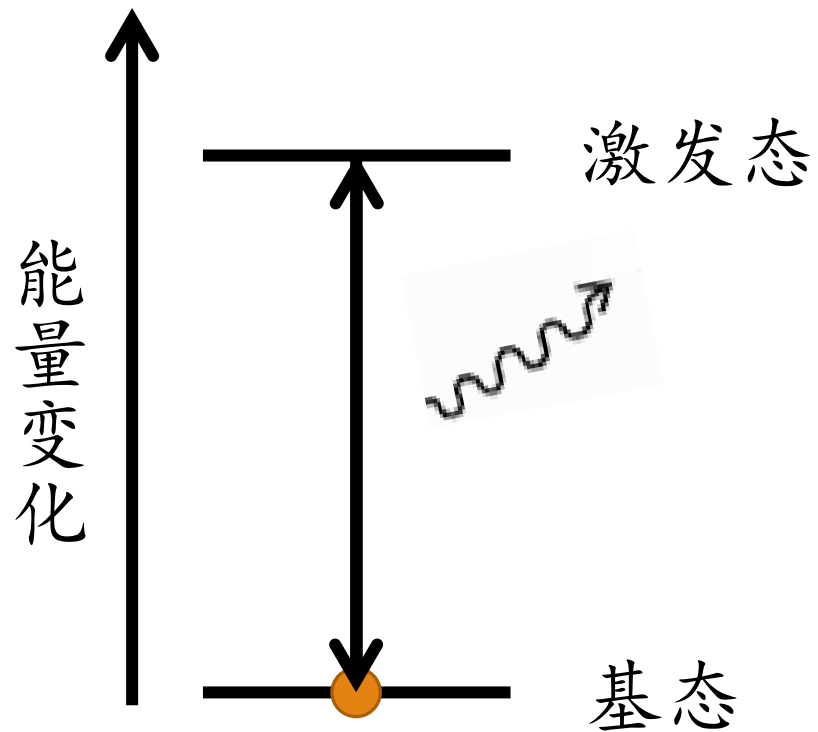


Na₂O₂

都是黄色固体

金属焰色

金属离子受热时，电子被激发到激发态。
电子恢复到基态的过程，会以光的形式释放能量。



焰色试验(flame test)



NaOH



KOH

含钠元素时，
火焰呈黄色



含钾元素时，
火焰呈淡紫色



钠的重要化合物

• 氯化钠(sodium chloride, NaCl)

外观：无色透明晶体

易溶于水

用途

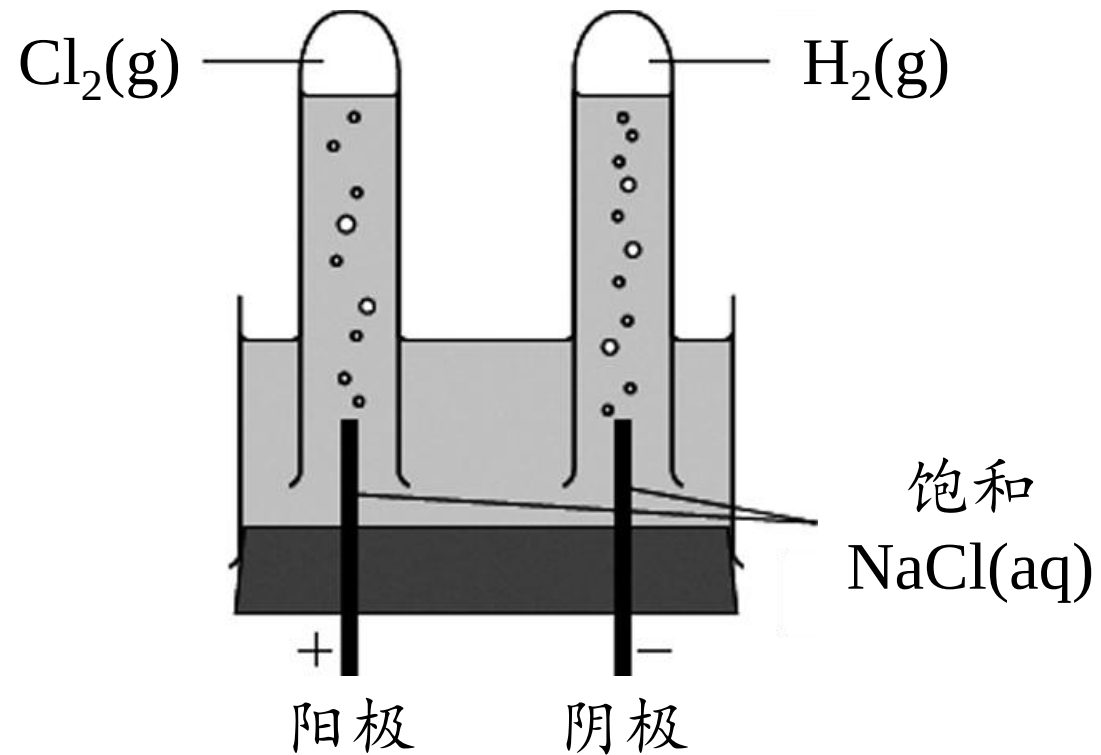
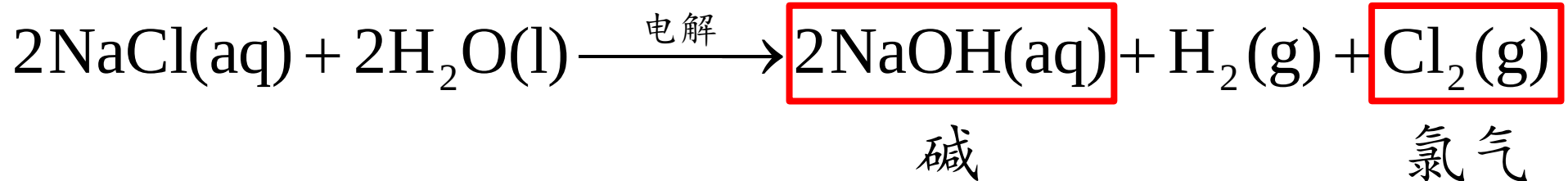
① 食用调味



② 医用(生理食盐水)



③ 氯碱工业：电解饱和食盐水

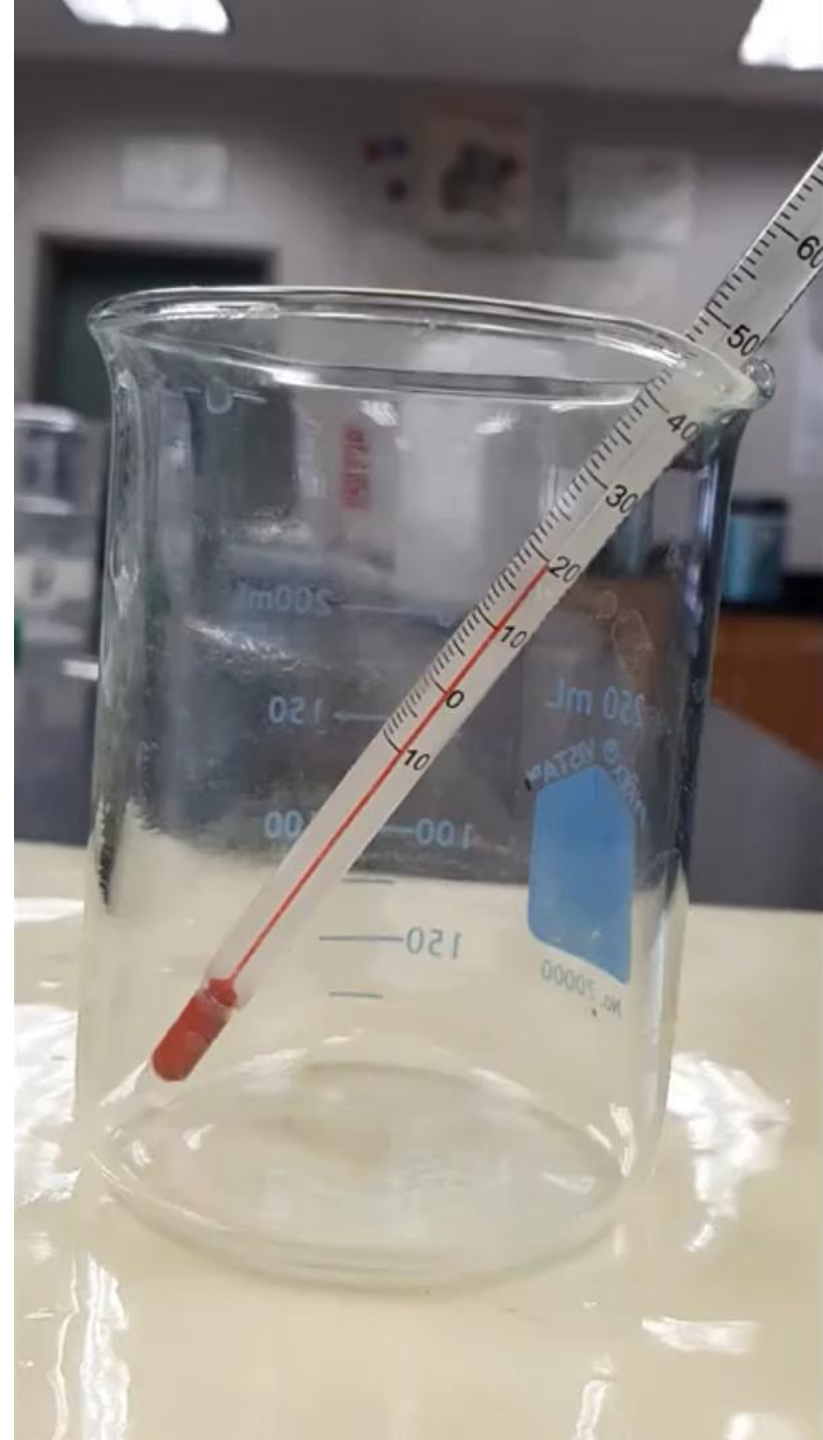


钠的重要化合物

• 氢氧化钠(sodium hydroxide, NaOH)

- ↳ 外观：白色固体
- ↳ 别名(俗称)：烧碱、火碱、苛性碱
- ↳ 易溶于水，溶于水时放出大量的热。

点击图片观看影片→



钠的重要化合物

• 氢氧化钠(sodium hydroxide, NaOH)

- ↳ 外观：白色固体
- ↳ 别名(俗称)：烧碱、火碱、苛性碱
- ↳ 易溶于水，溶于水时放出大量的热。
- ↳ 在空气中易吸水而潮解。



潮解



钠的重要化合物

• 氢氧化钠(sodium hydroxide, NaOH)

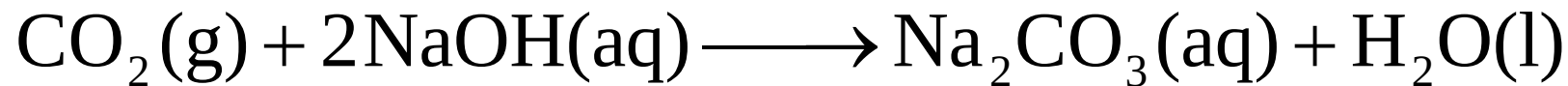
↳ 外观：白色固体

↳ 别名(俗称)：烧碱、火碱、苛性碱

↳ 易溶于水，溶于水时放出大量的热。

↳ 在空气中易吸水而潮解。

↳ 容易与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠(Na_2CO_3)。



钠的重要化合物

• 氢氧化钠(sodium hydroxide, NaOH)

↳ 外观：白色固体

↳ 别名(俗称)：烧碱、火碱、苛性碱

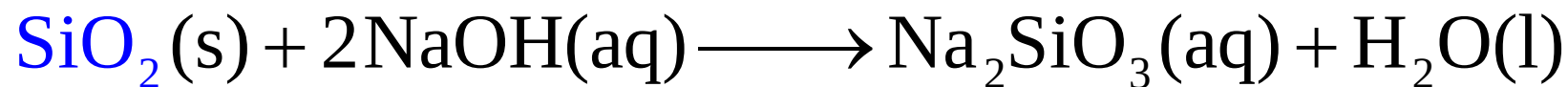
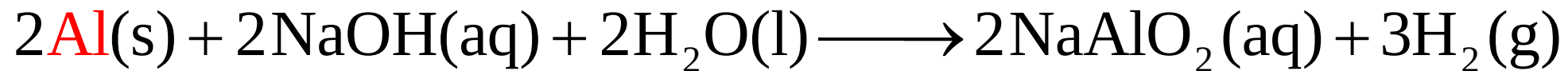
↳ 易溶于水，溶于水时放出大量的热。

↳ 在空气中易吸水而潮解。

↳ 容易与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钠(Na_2CO_3)。

↳ 对纤维和皮肤有强烈腐蚀作用。

↳ 溶液具有强碱性，能与某些单质及氧化物反应生成钠盐：



钠的重要化合物

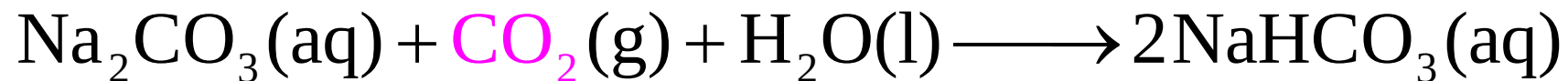
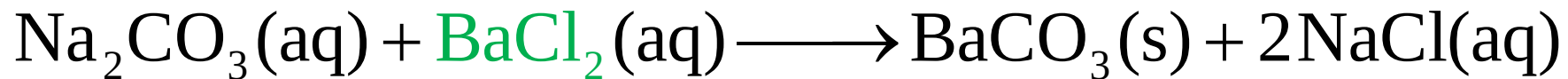
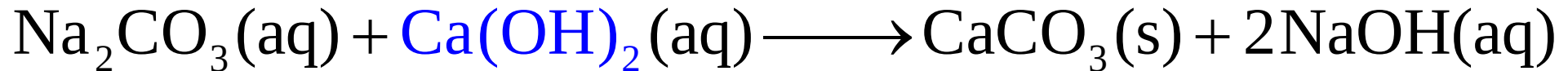
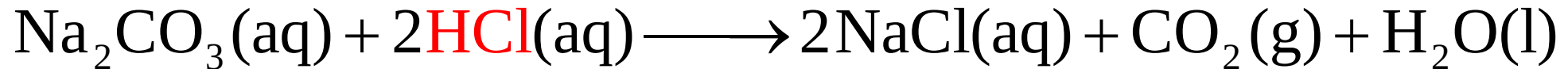
• 碳酸钠(sodium carbonate, Na_2CO_3)

↳ 外观：白色固体

↳ 别名(俗称)：苏打、纯碱

↳ 易溶于水，水溶液呈碱性。

↳ 碳酸钠溶液能与酸、某些碱溶液、某些盐溶液和二氧化碳反应：



$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$
+
酚酞试剂

猜猜我是谁?



(a)



(b)



(c)

	Na_2CO_3	NaOH	NaCl
与稀盐酸反应	有气泡产生	无任何现象	无任何现象
水溶液+酚酞	呈红色	呈粉红色	溶液呈无色
曝露空气中一段时间后	无任何变化	潮解	无任何变化

钠的重要化合物

• 碳酸氢钠(sodium bicarbonate, NaHCO_3)

↳ 外观：白色粉末

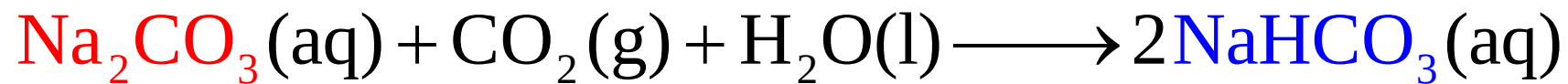
↳ 别名(俗称)：小苏打

↳ 微溶于水，水溶液呈碱性。

↳ 在一定条件下，**碳酸钠**和**碳酸氢钠**可以相互转化：



NaHCO_3
+
酚酞



钠的重要化合物

• 碳酸氢钠(sodium bicarbonate, NaHCO_3)

↳ 外观：白色粉末

↳ 别名(俗称)：小苏打

↳ 微溶于水，水溶液呈碱性。

↳ 在一定条件下，碳酸钠和碳酸氢钠可以相互转化。

↳ 碳酸钠和碳酸氢钠均能与酸反应生成相同产物，但剧烈程度有差别。



NaHCO_3
+
酚酞



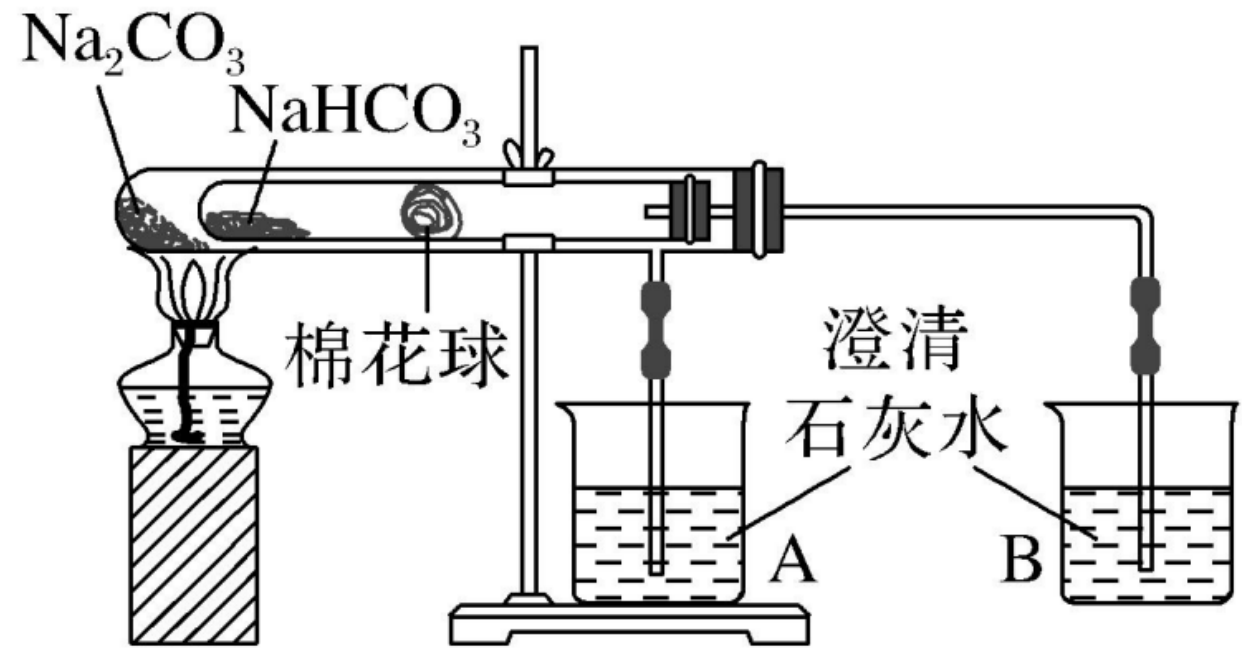
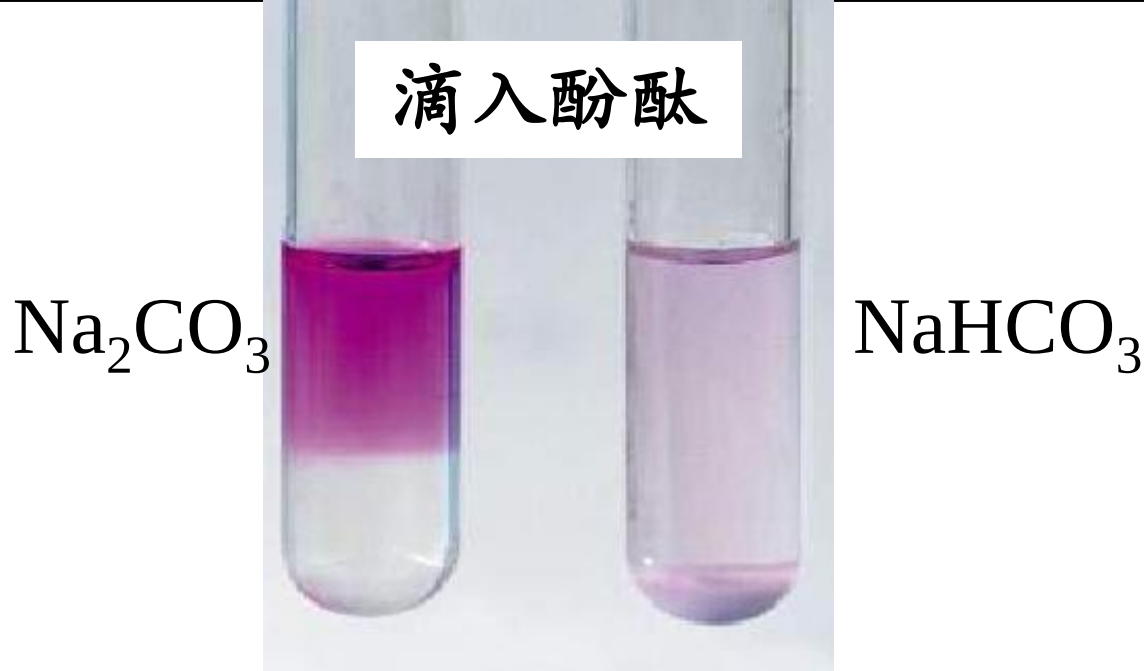
较缓和



较剧烈

碳酸钠与碳酸氢钠性质的比较

特征	碳酸钠(Na_2CO_3)	碳酸氢钠(NaHCO_3)
外观	白色晶体	白色粉末
水溶液的碱性	溶液碱性较强	溶液碱性较弱
热稳定性	受热不分解	受热分解，产生 CO_2
25°C时的水溶性	好(21.5g/100 mL水)	较差(0.096g/100 mL水)



钠及其化合物之间的相互转换

